

Выпуклость. Сильная выпуклость.

Семинар

ФКН ВШЭ

Отрезок

Пусть x_1, x_2 — два точки в $\mathbb{R}^n$. Тогда отрезок между ними определяется следующим образом:

$$x = \theta x_1 + (1 - \theta)x_2, \theta \in [0, 1]$$

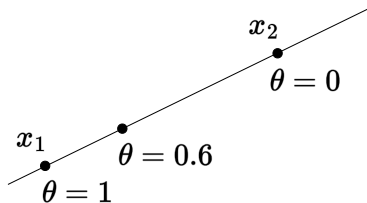


Figure 1: Иллюстрация отрезка между точками x_1, x_2

Выпуклое множество

Множество S называется **выпуклым**, если для любых x_1, x_2 из S отрезок между ними также лежит в S , то есть

$$\forall \theta \in [0, 1], \forall x_1, x_2 \in S : \theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in S$$

i Example

Любое аффинное множество, луч, отрезок — всё это выпуклые множества.

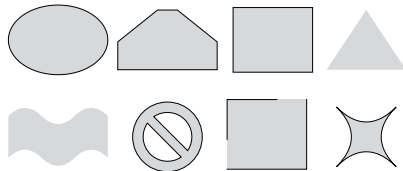


Figure 2: Верх: примеры выпуклых множеств. Низ: примеры невыпуклых множеств.

Задача 1

i Question

Докажите, что шар в $\mathbb{R}^n$ (то есть следующее множество $\{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_c\| \leq r\}$) является выпуклым.

Задача 2

Question

Является ли полоса $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^\top x \leq \beta\}$ выпуклым множеством?

Задача 3

Question

Пусть S таково, что $\forall x, y \in S \rightarrow \frac{1}{2}(x + y) \in S$. Является ли это множество выпуклым?

Задача 4

Question

Множество $S = \{x \mid x + S_2 \subseteq S_1\}$, где $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$, причём S_1 выпукло. Является ли это множество выпуклым?

Выпуклая функция

Функция $f(x)$, определённая на выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, называется **выпуклой** на S , если:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

для любых $x_1, x_2 \in S$ и $0 \leq \lambda \leq 1$. Если указанное неравенство выполняется как строгое при $x_1 \neq x_2$ и $0 < \lambda < 1$, то функция называется **строго выпуклой** на S .

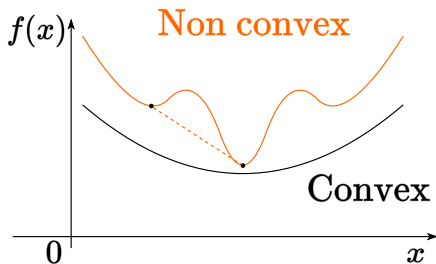


Figure 3: Разница между выпуклой и невыпуклой функцией

Сильная выпуклость

Функция $f(x)$, определённая на выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, называется μ -сильно выпуклой (сильно выпуклой) на S , если:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) - \frac{\mu}{2}\lambda(1 - \lambda)\|x_1 - x_2\|^2$$

для любых $x_1, x_2 \in S$ и $0 \leq \lambda \leq 1$ при некотором $\mu > 0$.

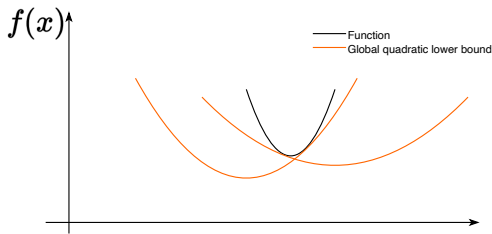


Figure 4: Сильно выпуклая функция не меньше квадратичного приближения Тейлора в любой точке

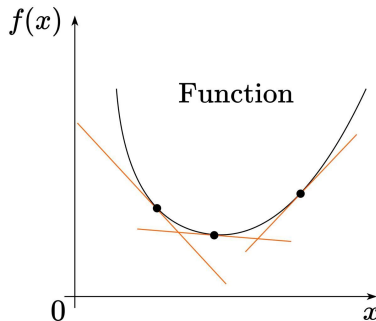
Дифференциальный критерий выпуклости первого порядка

Дифференцируемая функция $f(x)$, определённая на выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, является выпуклой тогда и только тогда, когда $\forall x, y \in S$:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f^T(x)(y - x)$$

Полагая $y = x + \Delta x$, критерий принимает более удобный вид:

$$f(x + \Delta x) \geq f(x) + \nabla f^T(x)\Delta x$$



Дифференциальный критерий сильной выпуклости второго порядка

Дважды дифференцируемая функция $f(x)$, определённая на выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, является μ -сильно выпуклой тогда и только тогда, когда $\forall x \in \text{int}(S) \neq \emptyset$:

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I$$

Иными словами:

$$\langle y, \nabla^2 f(x)y \rangle \geq \mu \|y\|^2$$

Мотивирующий эксперимент с JAX

Почему выпуклость и сильная выпуклость важны? Изучите простой  фрагмент кода.

Задача 5

i Question

Покажите, что $f(x) = \|x\|$ является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

i Question

Покажите, что $f(x) = x^\top Ax$, где $A \succeq 0$, является выпуклой на $\mathbb{R}^n$.

Задача 6

Question

Покажите, что если $f(x)$ выпукла на $\mathbb{R}^n$, то $\exp(f(x))$ выпукла на $\mathbb{R}^n$.

Задача 7

Question

Пусть $f(x)$ — выпуклая неотрицательная функция и $p \geq 1$. Покажите, что $g(x) = f(x)^p$ является выпуклой.

Задача 8

i Question

Покажите, что если $f(x)$ — вогнутая положительная функция на выпуклом S , то $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ является выпуклой.

i Question

Покажите, что следующая функция является выпуклой на множестве всех положительных знаменателей

$$f(x) = \frac{1}{x_1 - \frac{1}{x_2 - \frac{1}{x_3 - \frac{1}{\dots}}}}, x \in \mathbb{R}^n$$

Задача 9

Question

Пусть $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \succ 0, \|x\|_\infty \leq M\}$. Покажите, что $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log x_i$ является $\frac{1}{M}$ -сильно выпуклой.

Условие Поляка-Лоясиевича (PL)

Неравенство Поляка-Лоясиевича выполняется, если для некоторого $\mu > 0$ справедливо следующее условие:

$$\|\nabla f(x)\|^2 \geq \mu(f(x) - f^*) \forall x$$

Пример функции, удовлетворяющей условию Поляка-Лоясиевича, но не являющейся выпуклой:

$$f(x, y) = \frac{(y - \sin x)^2}{2}$$

Пример невыпуклой функции, удовлетворяющей условию Поляка-Лоясиевича  Open in Colab.

Логистическая регрессия

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$.

Логистическая регрессия

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$.

! Найти

Найти функцию, которая переводит объект x в вероятность $p(y = 1|x)$:

$$p : \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

Логистическая регрессия

Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$.

Найти

Найти функцию, которая переводит объект x в вероятность $p(y = 1|x)$:

$$p: \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

Критерий

Бинарная кросс-энтропия (логистические потери):

$$L(p, X, y) = - \sum_{i=1}^n y_i \log p(X_i) + (1 - y_i) \log (1 - p(X_i)),$$

минимизируемая по w .

Логистическая регрессия

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{0, 1\}^n$.

! Найти

Найти функцию, которая переводит объект x в вероятность $p(y = 1|x)$:

$$p: \mathbb{R}^m \rightarrow (0, 1), p(x) \equiv \sigma(x^T w) = \frac{1}{1 + \exp(-x^T w)}$$

💡 Критерий

Бинарная кросс-энтропия (логистические потери):

$$L(p, X, y) = -\sum_{i=1}^n y_i \log p(X_i) + (1 - y_i) \log(1 - p(X_i)),$$

минимизируемая по w .

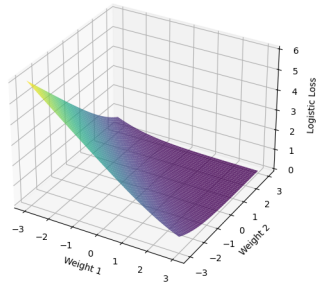


Figure 6: Логистические потери в пространстве параметров для $x=(1,1)$, $y=1$

Задачу можно сделать μ -сильно выпуклой, если рассмотреть регуляризованные логистические потери в

качестве критерия: $L(p, X, y) + \frac{\mu}{2} \|w\|_2^2$.

Метод опорных векторов (SVM)

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$.

Метод опорных векторов (SVM)

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$.

! Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f : \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

Метод опорных векторов (SVM)

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}, y \in \{-1, 1\}^n$.

! Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

💡 Критерий

Кусочно-линейная функция потерь (hinge loss):

$$L(w, X, y) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i (X_i^T w + b)),$$

минимизируемая по w и b .

Данная задача является сильно выпуклой вследствие наличия квадрата евклидовой нормы.

Метод опорных векторов (SVM)

i Дано

Данные: $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $y \in \{-1, 1\}^n$.

! Найти

Найти гиперплоскость, максимизирующую отступ между двумя классами:

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \{-1, 1\}, f(x) = \text{sign}(w^T x + b).$$

💡 Критерий

Кусочно-линейная функция потерь (hinge loss):

$$L(w, X, y) = \frac{1}{2} \|w\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \max(0, 1 - y_i (X_i^T w + b)),$$

минимизируемая по w и b .

Данная задача является сильно выпуклой вследствие наличия квадрата евклидовой нормы.

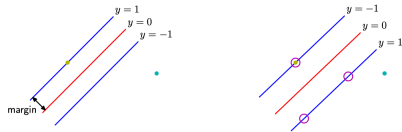


Figure 7: Метод опорных векторов

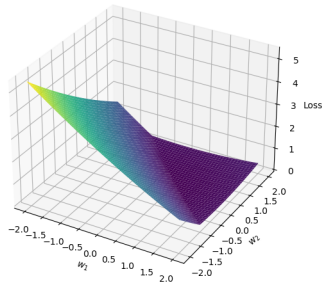


Figure 8: L_2 -регуляризованные потери hinge в пространстве параметров для $x=(1,1)$, $y=1$

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Question

Является ли задача выпуклой?

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD: $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$, где $A = U \Sigma V^T$.

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD: $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$, где $A = U \Sigma V^T$.

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD: $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$, где $A = U \Sigma V^T$.

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$

Некоторые другие любопытные примеры

- Низкоранговое приближение матрицы

$$\min_X \|A - X\|_F^2 \text{ s.t. } \text{rank}(X) \leq k.$$

Question

Является ли задача выпуклой?

По теореме Экарта-Янга задача решается с помощью SVD: $X^* = U_k \Sigma_k V_k^T$, где $A = U \Sigma V^T$.

- Выпуклая релаксация с помощью ядерной нормы

$$\min_X \text{rank}(X), \text{ s.t. } X_{ij} = M_{ij}, (i, j) \in I.$$

Задача NP-трудная, однако $\|A\|_* = \text{trace}(\sqrt{A^T A}) = \sum_{i=1}^{\text{rank}(A)} \sigma_i(A)$ является выпуклой оболочкой ранга матрицы.